

Лабораторная работа №10

Текстовый редактор vi

Гаджимурадов Аяз Тахирович

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение лабораторной работы	8
Задание 1. Создание нового файла с использованием vi	8
Создание каталога и вызов редактора	8
Ввод текста программы и сохранение файла	8
Задание 2. Редактирование существующего файла	9
Открытие файла и внесение изменений	9
Запуск скрипта	10
Контрольные вопросы	11
Выводы	15
Список литературы	16

Список иллюстраций

1	Создание каталога lab06 и вызов редактора vi	8
2	Первая версия файла hello.sh в редакторе vi	9
3	Отредактированная версия файла hello.sh	10
4	Запуск hello.sh и вывод результата World	10

Список таблиц

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Задание

1. Создать каталог с именем `~/work/os/lab06` и перейти в него.
2. Вызвать `vi` и создать файл `hello.sh`, ввести текст программы в режиме вставки.
3. Сохранить файл и сделать его исполняемым командой `chmod +x hello.sh`.
4. Вызвать `vi` на редактирование файла `hello.sh` и выполнить следующие изменения: исправить переменную `HELL` на `HELLO`, удалить слово `LOCAL` и заменить его на `local`, вставить строку `echo $HELLO` после последней строки файла.
5. Удалить последнюю строку командой `dd`, отменить удаление командой `u`.
6. Записать произведённые изменения и выйти из `vi`.

Теоретическое введение

Редактор vi имеет три режима работы:

- **Командный режим** — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу. Переход осуществляется нажатием клавиши Esc.
- **Режим вставки** — предназначен для ввода содержания редактируемого файла. Вход в режим: клавиши i, a, o, I, A, O.
- **Режим последней строки** — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора. Вход: клавиша : в командном режиме.

Основные команды редактирования: dd — удалить строку; u — отменить последнее изменение; o — вставить строку ниже курсора; cw — заменить слово; dw — удалить слово; /текст — поиск вперёд.

Выполнение лабораторной работы

Задание 1. Создание нового файла с использованием vi

Создание каталога и вызов редактора

Создан каталог `~/work/os/lab06` с помощью команды `mkdir`. Выполнен переход в созданный каталог. Вызван редактор `vi` для создания нового файла `hello.sh` (рис. @fig:001).

```
mkdir -p ~/work/os/lab06
cd ~/work/os/lab06
vi hello.sh
```

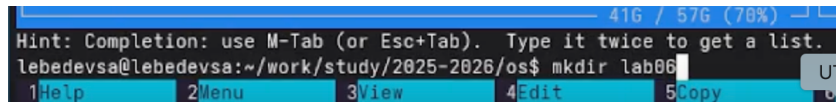


Рис. 1: Создание каталога lab06 и вызов редактора vi

Ввод текста программы и сохранение файла

Нажата клавиша `i` для перехода в режим вставки. Введён следующий текст программы (рис. @fig:002):

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
```

```
function hello {  
LOCAL HELLO=World  
echo $HELLO  
}  
echo $HELLO  
hello
```

После завершения ввода нажата клавиша **Esc** для возврата в командный режим. Затем введена команда `:wq` для записи файла и выхода из редактора. Файлу присвоены права на выполнение:

```
chmod +x hello.sh
```



Рис. 2: Первая версия файла `hello.sh` в редакторе `vi`

Задание 2. Редактирование существующего файла

Открытие файла и внесение изменений

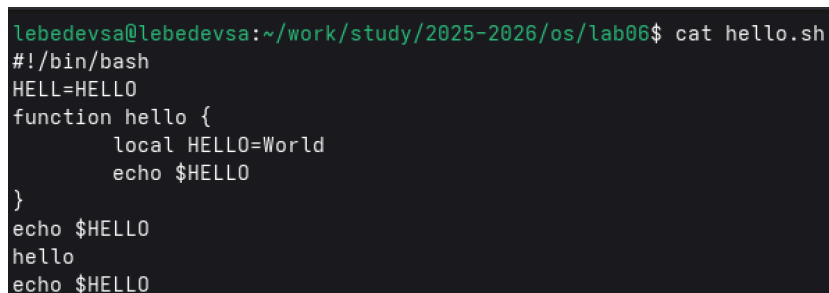
Файл `hello.sh` открыт на редактирование командой `vi ~/work/os/lab06/hello.sh`. Курсор установлен в конец слова `HELL` во второй строке. Выполнен переход в режим вставки, слово дополнено до `HELLO`, после чего нажата клавиша **Esc** (рис. @fig:003).

```
vi ~/work/os/lab06/hello.sh
```

Курсор установлен на четвёртую строку. Слово LOCAL удалено командой `dw`. Выполнен переход в режим вставки и набран текст `local`, нажата клавиша **Esc**.

Курсор установлен на последней строке файла. Командой `o` вставлена новая строка ниже, введён текст `echo $HELLO`, нажата клавиша **Esc**.

Последняя строка удалена командой `dd`. Удаление отменено командой `u`. Изменения записаны и выполнен выход из редактора командой `:wq`.



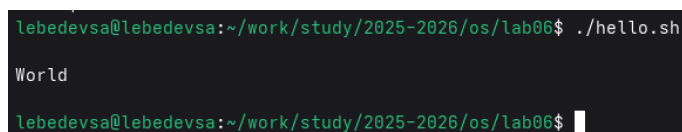
```
lebedevsa@lebedevsa:~/work/study/2025-2026/os/lab06$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELL=HELLO
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рис. 3: Отредактированная версия файла `hello.sh`

Запуск скрипта

После сохранения всех изменений скрипт запущен. Программа вывела значение переменной `HELLO` (рис. @fig:004).

```
./hello.sh
```



```
lebedevsa@lebedevsa:~/work/study/2025-2026/os/lab06$ ./hello.sh
World
lebedevsa@lebedevsa:~/work/study/2025-2026/os/lab06$
```

Рис. 4: Запуск `hello.sh` и вывод результата `World`

Контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.

Редактор vi работает в трёх режимах. **Командный режим** — режим по умолчанию при открытии файла, предназначен для ввода команд навигации и редактирования; переход осуществляется нажатием Esc. **Режим вставки** — предназначен для ввода и редактирования текста; вход с помощью клавиш i (перед курсором), a (после курсора), o (новая строка ниже) и других. **Режим последней строки** — используется для сохранения, выхода и задания опций; вход по нажатию : в командном режиме.

2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?

Для выхода без сохранения необходимо перейти в режим последней строки (нажать :), затем ввести q! и нажать Enter. Восклицательный знак принудительно отменяет сохранение даже при наличии несохранённых изменений.

3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.

Команды позиционирования: 0 (ноль) — переход в начало строки; \$ — переход в конец строки; G — переход в конец файла; nG — переход на строку с номером n; Ctrl-f — перейти на страницу вперёд; Ctrl-b — перейти на страницу назад; Ctrl-d — перейти на пол-экрана вперёд; Ctrl-u — перейти на пол-экрана назад.

4. Что для редактора vi является словом?

В редакторе vi при использовании строчных команд w и b словом считается последовательность символов, ограниченная пробелами, знаками пунктуации или специальными символами. При использовании прописных W и B раздели-

телями считаются только пробел, табуляция и возврат каретки — то есть слово определяется шире.

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?

Для перехода в начало файла используется команда 1G или gg (в vim). Для перехода в конец файла — команда G без числового аргумента. Обе команды вводятся в командном режиме.

6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.

Основные группы команд редактирования: **вставка текста** — i, a, o, I, A, O; **удаление** — x (символ), dw (слово), dd (строка), ndd (n строк); **замена** — cw (слово), r (символ), R (текст до Esc); **копирование** — Y (строка), nY (n строк), уw (слово); **вставка из буфера** — p (после курсора), P (перед курсором); **отмена** — u (последнее изменение); **поиск** — /текст (вперёд), ?текст (назад).

7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия?

Следует перейти в командный режим, установить курсор в начало нужной строки, нажать i для перехода в режим вставки и ввести нужное количество символов \$. Для автоматического повтора можно использовать конструкцию n i \$ Esc — например, 20i\$Esc вставит 20 символов \$ в позицию курсора.

8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?

Для отмены последнего действия используется команда u в командном режиме. Повторное нажатие u отменяет предыдущее изменение. Команда . повторяет последнее изменение. В некоторых реализациях vi поддерживается только однократная отмена, тогда как vim поддерживает многоуровневую историю отмен.

9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.

В режиме последней строки доступны: **запись файла** — :w (сохранить), :w имя

(сохранить под новым именем); **выход** — :q (выйти), :q! (выйти без сохранения), :wq (сохранить и выйти); **удаление строк** — :n,md (удалить строки с n по m); **перемещение строк** — :i,jmk (переместить строки i–j после строки k); **копирование** — :i,jtk (копировать строки i–j после строки k); **опции** — :set nu (показать номера строк), :set ic (без учёта регистра при поиске).

10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?

Для определения позиции конца строки без перемещения курсора можно включить отображение номеров строк командой :set nu и использовать команду \$ в командном режиме — она перемещает курсор в конец строки и показывает позицию в строке статуса. Также можно использовать опцию :set list, которая делает видимыми специальные символы, включая символ конца строки \$.

11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.).

Полный список опций редактора vi можно просмотреть командой :set all в режиме последней строки. Опций достаточно много — в стандартном vi их несколько десятков, в vim — несколько сотен. Основные из них: nu — нумерация строк; ic — игнорирование регистра при поиске; list — отображение невидимых символов; wrap — перенос длинных строк; hlsearch — подсветка результатов поиска. Справку по конкретной опции можно получить через :help имя_опции в vim.

12. Как определить режим работы редактора vi?

Текущий режим работы vi можно определить по нескольким признакам. В **режиме вставки** в нижней части экрана отображается надпись -- INSERT --. В **режиме последней строки** в нижней части экрана появляется двоеточие : и вводимые символы. В **командном режиме** никаких специальных индикаторов нет — это режим по умолчанию.

13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi.

Командный режим

↑	↑	↑
i, a, o	:	(по умолчанию)
↓ Esc	↓ Esc	

Режим вставки Режим последней строки

Из командного режима в режим вставки: клавиши i, a, o, I, A, O. Обратно — клавиша Esc. Из командного режима в режим последней строки: клавиша :. Обратно — Esc или выполнение команды. Прямой переход между режимом вставки и режимом последней строки невозможен — необходим промежуточный переход через командный режим.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы получены практические навыки работы с текстовым редактором `vi`. Освоены три режима работы редактора: командный, вставки и последней строки. Создан `bash`-скрипт `hello.sh` с использованием `vi`: введен текст программы в режиме вставки, файл сохранён и сделан исполняемым. Выполнено редактирование файла: исправлена переменная (`HELL` → `HELLO`), удалено слово `LOCAL` и заменено на `local`, добавлена новая строка. Отработаны команды удаления строки (`dd`) и отмены изменений (`u`). Скрипт успешно запущен и вывел ожидаемый результат `World`.

Список литературы